O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

RAQAMLI TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI

“MUHAMMAD AL-XORAZMIY VORISLARI” TIZIMI ASOSIDA TASHKIL ETILADIGAN MAXSUS GURUHLAR UCHUN

WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHI BO‘YICHA O‘QUV DASTURI

(8-SINFLAR UCHUN)

AL-XORAZMIY VORISLARI

Toshkent 2026

MUNDARIJA

1. Kirish.....3
2. O‘quv kursi dasturi, maqsad va vazifalari.....4
3. Dasturda qo‘llanilgan tayanch atamalar.....6
4. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi o‘quv dasturining tayanch o‘quv rejasi.....8
5. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha tayyorlashning muddati.....9
6. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi o‘quv mavzu rejasi.....10
7. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi o‘quv dasturi.....13
8. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha o‘tiladigan dars soatlari.....20
9. O‘quv jarayonini tashkil etishda o‘qitish metodlari, shakllari va vositalari.....25
10. Baholash mezonlari.....31
11. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishining qo‘llanish sohasi.....35
12. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘qitish natijalari.....37
13. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘qitish davomida qo‘llaniladigan loyiha ishlari.....41
14. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘qitish xonasini jihozlashga qo‘yilgan talablar.....43
15. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘qitish jarayonida foydalaniladigan dasturiy vositalar 44
16. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘rgatuvchi mentor lavozimiga qo‘yiladigan talablar.....45
17. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha 8-sinf o‘quvchilari uchun kurs yakunida qo‘yiladigan umumiy malaka talablari.....48
18. Foydalanilgan adabiyotlar va elektron manbalar ro‘yxati.....49

1. KIRISH

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta’minlashni ko‘zda tutuvchi ko‘plab ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston–2030 strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoniga muvofiq 2030-yilgacha raqamli texnologiyalar sohasida erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari belgilangan. Xususan, strategiyaning 57-maqsadiga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy “IT-HUB”ga aylantirish rejalashtirilgan. Bunda:

- IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish;
- BMTning Elektron hukumat reytingida top-30 talikka kirishga erishish;
- IT sohasida 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta’minlash;-IT-park rezidentlari sonini 10 barobar oshirish va ularda yaratilgan ish o‘rinlari sonini 100 mingtaga yetkazish;
- IT-parkda xorijiy kompaniyalar uchun “Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi”ni tashkil qilish orqali xorijiy kompaniyalar vakolatxonalari sonini 1000 taga yetkazish kabilar maqsad qilingan. Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va jahon axborot makoniga integratsiyalashuvni ta’minlashga xizmat qiluvchi strategik yo‘nalishlardan biri sifatida qaralayotganligi hamda yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun raqamli ta’limni rivojlantirish, mazkur yo‘nalishda kadrlar salohiyatini oshirish va yoshlarga kengroq imkoniyatlar yaratish hukumatning bugungi ustuvor vazifalaridan bo‘lib qolmoqda. IT xizmatlar sohasida yoshlarga zarur shart-sharoitlar yaratish, ularda zamonaviy kasblar bo‘yicha muhim bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish pirovardida

mamlakatimizning yuqorida belgilangan maqsadlarga erishishini ta’minlash bilan birga jamiyat farovonligiga ham hissa qo‘shadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun yurtimizda raqamli texnologiyalar sohasida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlashning yangi tizimini joriy etish hamda yoshlarning ushbu sohadagi bilim va ko‘nikmalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 5-sentabrdagi 451-son qaroriga muvofiq, raqamli texnologiyalar o‘quv markazlari va davlat umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarini raqamli texnologiyalar sohasida kasbga tayyorlashni nazarda tutuvchi “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida maxsus guruhlarni tashkil etish belgilangan. Loyiha doirasida o‘quvchilarga 7-10-sinflarda raqamli texnologiyalar sohasi o‘rgatiladi hamda 11-sinfda IT kompaniyalarida amaliyot o‘tashlari, egallagan zamonaviy bilim va ko‘nikmalari asosida o‘z loyiha va dasturlarini ishlab chiqib, jahon bozoriga eksport qilishni o‘rganishlari uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Mazkur dastur o‘quvchilarning raqamli texnologiyalar yo‘nalishida samarali bilim olishlari, shuningdek, o‘rgangan bilim va ko‘nikmalari asosida o‘z loyiha hamda dasturlarini ishlab chiqishlari va ularni eksportga yo‘naltira olishlariga tayyorlashni tashkillashtirish, o‘qituvchi mentorlarga metodik yordam berish hamda o‘quvchilarning kurs bo‘yicha xabardorligini oshirish maqsadida ishlab chiqildi.

2. O‘QUV KURSI DASTURI, MAQSAD VA VAZIFALARI

O‘quv kursi dasturi: Dastur 8-sinf o‘quvchilarida zamonaviy Web Full-stack dasturlash texnologiyalari bo‘yicha boshlang‘ich bilim va ko‘nikmalarni tizimli hamda mantiqiy ketma-ketlikda shakllantirishga qaratiladi. Kurs davomida o‘quvchilar HTML, CSS va JavaScript yordamida veb-sahifalar yaratish, Python dasturlash tili asoslarini o‘rganish, Django framework orqali veb-ilovalar ishlab chiqish, PostgreSQL ma’lumotlar bazasi bilan ishlash hamda Aiogram kutubxonasi yordamida Telegram botlar yaratish bo‘yicha amaliy tajribaga ega bo‘ladilar.

O‘quv kursi maqsadi: 8-sinf bosqichida dastur o‘quvchilarga Web Full-stack dasturlash va Telegram botlar ishlab chiqish yo‘nalishlari bo‘yicha fundamental bilimlarni berishni ko‘zda tutadi. Xususan, o‘quvchilar HTML va CSS yordamida veb-sahifalar tuzilmasi hamda dizaynini yaratish, JavaScript orqali interaktiv funksiyalarni ishlab chiqish, Python dasturlash tilining asosiy tushunchalarini o‘zlashtirish, Django framework yordamida backend tizimlar yaratish, PostgreSQL ma’lumotlar bazasi bilan ishlash va Aiogram kutubxonasi yordamida Telegram botlar ishlab chiqish bo‘yicha boshlang‘ich ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Shuningdek, ular frontend va backend qismlarini o‘zaro bog‘lash hamda to‘liq funksional dasturiy mahsulot yaratish jarayonlari bilan tanishadilar.

8-sinf o‘quvchilariga qo‘yiladigan talablar: “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida tashkil etiladigan maxsus guruhlarning 8-sinflar uchun dasturini o‘zlashtirish uchun kompyuter bilan ishlash bo‘yicha boshlang‘ich bilimlar, matematik, mantiqiy va tanqidiy fikrlash kabi ko‘nikmalar talab etiladi.

O‘quv kursi hajmi: “Muhammad al-Xorazmiy vorislari” tizimi asosida tashkil etiladigan maxsus guruhlarning 8-sinflari uchun Web Full-Stack dasturlash va Telegram Bot Development yo‘nalishi bo‘yicha darslar haftasiga 3 martadan tashkil etiladi. O‘quv yilining III choragi uchun jami 66 dars rejalashtiriladi. Kurs davomida o‘quvchilar HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, PostgreSQL va Aiogram texnologiyalari asosida amaliy loyihalarni ishlab chiqish orqali nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar.

3. DASTURDA QO‘LLANILGAN TAYANCH ATAMALAR

Markaz (RTRM) – O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi “Raqamli ta’limni rivojlantirish markazi” DM

Kasb - maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida ma’lum bir sohada kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun lozim bo‘lgan nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikma va malakalar majmuasini egallagan, jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va yuridik huquqlari ta’minlangan mehnat faoliyati (mashg‘uloti)ning turidir.

Ko‘nikma - muayyan vazifani bajarish uchun egallangan qobiliyat.

Bilim - o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish.

Kompetensiya - mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati.

Kasbiy faoliyat sohasi - ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ishlab chiqarishda namoyon bo‘ladigan kasbiy faoliyat obyektlarining majmui.

Kasbiy faoliyat obyekti - predmetlar, voqeliklar, jarayonlar va faoliyat doirasida harakatga yo‘naltirilgan tizimlar.

Kasbiy faoliyat turi - kasbiy faoliyat obyektiga ta’sir qilishning usullari, uslublari va tavsifi.

O‘quv rejasi - o‘quv faoliyati turlari, o‘quv amaliyotlari (modullari) va ishlab chiqarish amaliyotlari tarkibi, ularni o‘rganish izchilligi, soha va tarmoqlarda ish turlarining mavsumiyligini hamda soatlardagi hajmini belgilaydigan hujjat.

O‘quv amaliyoti - nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini integratsiyalashga qaratilgan o‘quv jarayonining elementi.

Kasbga tayyorlash o‘quv kursi - umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarining 8-sinf o‘quvchilari uchun tashkil etilgan kasb-hunarga o‘rgatish darslari majmuasi.

Ta’lim dasturi - ta’limning asosiy xususiyatlari (hajmi, mazmuni, rejalashtirilgan natijalar), tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar, umumiy talablar, shuningdek, ta’limni tashkil etish va amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik ko‘rsatmalar majmui.

Algoritm – qo‘yilgan vazifani yechish yoki maqsadga erishish uchun bajariladigan amallarning aniq va mantiqiy ketma-ketligi.

Dasturlash – kompyuter bajarishi lozim bo‘lgan buyruqlarni dasturlash tillari yordamida yaratish jarayoni.

Veb-sayt – internet tarmog‘ida joylashgan va o‘zaro bog‘langan veb-sahifalar majmui bo‘lib, foydalanuvchilarga ma’lumot yoki xizmatlarni taqdim etadi.

Veb-sahifa – brauzer orqali ko‘riladigan, HTML texnologiyasi asosida yaratilgan veb-hujjat.

Frontend – veb-sayt yoki veb-ilovaning foydalanuvchi ko‘radigan va bevosita muloqot qiladigan qismi.

Backend – veb-ilovaning server tomonida ishlovchi, ma’lumotlarni qayta ishlovchi va biznes mantiqni boshqaruvchi qismi.

HTML (HyperText Markup Language) – veb-sahifalarning tuzilmasini yaratish uchun mo‘ljallangan belgilash tili.

CSS (Cascading Style Sheets) – veb-sahifalarning tashqi ko‘rinishi va dizaynini boshqarish uchun qo‘llaniladigan uslublar tili.

JavaScript – veb-sahifalarga interaktivlik va dinamik funksiyalar qo‘shish imkonini beruvchi dasturlash tili.

Python – o‘rganish uchun qulay, universal va zamonaviy dasturlash tili bo‘lib, veb-dasturlash, sun’iy intellekt va avtomatlashtirish sohalarida keng qo‘llaniladi.

Django – Python dasturlash tilida yaratilgan, xavfsiz va tezkor veb-ilovalar ishlab chiqish imkonini beruvchi framework.

PostgreSQL – ochiq kodli, kuchli va ishonchli relyatsion ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi.

Ma’lumotlar bazasi – ma’lumotlarni saqlash, boshqarish va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan tuzilmaviy axborotlar to‘plami.

Telegram bot – Telegram messenjeri orqali foydalanuvchilar bilan avtomatik muloqot qiluvchi dasturiy vosita.

Aiogram – Python dasturlash tilida Telegram botlar yaratish uchun mo‘ljallangan zamonaviy kutubxona.

Git – dastur kodidagi o‘zgarishlarni nazorat qilish va boshqarish tizimi.

GitHub – Git asosida ishlovchi va dasturiy loyihalarni saqlash hamda hamkorlikda rivojlantirish imkonini beruvchi platforma.

Loyiha (Project) – o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalar asosida yaratiladigan amaliy dasturiy mahsulot.

4. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHINING TAYANCH O‘QUV REJASI

T/r	Tayanch o‘quv reja tarkibi	Mashg‘ulotlar soni	Umumiy yuklamaga nisbatan foiz hisobida
I.	O‘quv ma’ruzasi	14	21,2
II.	O‘quv amaliyoti	49	74,3
III.	Yakuniy nazorat ishi (Test)	3	4,5
Hammasi:		**66**	**100**

5. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA TAYYORLASHNING MUDDATI

Kasb nomi	WEB FULL-STACK DASTURLASH
Kasbga tayyorlashning me’yoriy muddati	8-sinflarda haftasiga 80 daqiqadan 3 ta dars

Sinf	O‘quv chorak	Haftalar soni	Mashg‘ulotlar soni
8	II	7	21
	III	8	24
	IV	7	21
Jami		22 hafta	66

O‘quv jarayonini tashkil etish tartibi:

1. Loyiha doirasida tashkil etiladigan Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari yilining 11 – yanvar sanasidan 30-iyun sanasigacha bo‘lgan davrda uch chorakka bo‘lingan holda tashkil etiladi;

2. Web Full-stack dasturlash yo‘nalishiga o‘qitish davomiyligi - 34 hafta, bundan 1 chorak uchun o‘rtacha 7-8 hafta:

haftasiga 3 marta belgilangan soatlar doirasidan chiqmagan holda o‘qish tashkil etiladi;

mashg‘ulotning davomiyligi 1 soat 20 daqiqani tashkil etadi;

mashg‘ulotlar oralig‘idagi tanaffusning davomiyligi 5 - 10 daqiqa;

3. Oraliq va Yakuniy nazoratlar nazariy yoki ko‘rgazmali amaliy imtihon shaklida tasdiqlangan baholash mezonlari asosida o‘tkaziladi.

6. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHI O‘QUV MAVZU REJASI

T/r	Mavzu	Ajratilgan mashg‘ ulotlar soni	shundan		
			Nazariy	Amaliy	Nazorat ishi
I bob	**Front-end dasturlash asoslari. HTML va CSS.**	**21**	**5**	**15**	**1**
1.	Internet qanday ishlaydi? DNS, hosting, domain.Front-end va Back-end texnologiyalari	1	1		
2.	HTML hujjatining umumiy strukturasi va asosiy teglari, atributlari	1		1	
3.	Jadval, ro‘yxat va forma elementlari bilan ishlash teglari	1		1	
4.	Havolalar va navigatsiya uchun teglar. Rasmlar va media elementlari.	1		1	
5.	HTML5 semantik teglari va semantik elementlarning roli	1		1	
6.	CSS ulash usullari (Inline, Internal, External), selektorlar va CSS sintaksisi. CSSda Matn va shriftlar bilan ishlash	2	1	1	
7.	CSS background va border xossalari	1		1	
8.	CSSda box model va o‘lcham birliklari. Flexbox va grid tizimlari	3	1	2	
9.	CSS pseudo class va pseudo elementlar. CSS positionlari	1		1	
10.	Moslashuvchan (responsiv) dizayn va media so‘rovlar va Figma haqida ma’lumot va ishlash	3	1	2	

11.	Git va Github, hosting va SEO bo‘yicha umumiy bilimlar	1		1	
12.	CSSda animatsiyalar va transformatsiyalar	2	1	1	
13.	Jamoa bilan ishlash va loyiha qilish. Loyihani bepul hostingga (Netlify, Versel) deploy qilish	2		2	
14.	Yakuniy nazorat ishi	1			1
II bob	**JavaScript dasturlash tili asoslari.**	**10**	**1**	**9**	**0**
15.	JavaScriptga kirish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari	1		1	
16.	Javascriptda operatorlar va ifodalar. Javascriptda shart operatorlari	2		2	
17.	Javascriptda takrorlanish operatorlari va funksiyalar	2	1	1	
18.	Arraylar va obyektlar bilan ishlash	1		1	
19.	DOM va BOM bilan ishlash. Javascriptda eventlar	2		2	
20.	HTML Eventlari va sahifaga interaktivlik qo‘shish. Javascript asosida mini loyiha qilish	2		2	
III bob	**Back-end dasturlash. Python dasturlash tili. Ma’lumotlar bazasi asoslari.**	**14**	**3**	**10**	**1**
21.	Back-end haqida umumiy ma’lumot. Pythonga kirish va o‘rnatish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari, operatorlar va ma’lumotlarni kiritish va chiqarish	2		2	
22.	Python control flow (shart va takrorlanish operatorlari), file handling (fayllar bilan ishlash)	1		1	
23.	Ma’lumot tuzilmalari (list, tuple, set va dictionary)	1	1		
24.	Python funksiya, modul va standart kutubxonalari	1		1	

25.	Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari	2	1	1	
26.	Ma’lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma’lumotlar bazasi tushunchasi	1	1		
27.	PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma’lumot turlari.	1		1	
28.	Ma’lumotlar bazasiga ma’lumotlarni qo‘shish, ko‘rish va saqlash. CRUD operatsiyalari	2		2	
29.	Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari. Joins va relational data, index, constraint va data integrity, backup va restore	1		1	
30.	Filtrlash va shartlar.Aggregation va grouping	1		1	
31.	Yakuniy nazorat ishi	1			1
IV bob	**Pythonni PostgreSQLga bog‘lash. Pythoning Django kutubxonasi bilan ishlash.**	**14**	**4**	**10**	**0**
32.	Python dasturlash tilini PostgreSQL ma’lumotlar bazasiga bog‘lash	2	1	1	
33.	Django frameworkiga kirish. Django arxitekturasi va imkoniyatlari. Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish	2	1	1	
34.	Django URL va View komponentlari bilan ishlash. URL va View yordamida sahifalar yaratish	2	1	1	
35.	Django Template tizimi va dinamik sahifalar yaratish. Template va Statik fayllar bilan ishlash	2	1	1	
36.	Django Models va ORM texnologiyasi. Model yaratish va migratsiyalarni amalga oshirish	2		2	
37.	Django admin panel bilan ishlash. Django Forms yordamida ma’lumotlarni qabul qilish	2		2	

38.	CRUD (Create, Read, Update, Delete) amallarini yaratish. CRUD amaliyoti asosida mini loyiha ishlab chiqish	2		2	
V bob	**Django REST Framework (DRF) va loyihani serverga joylash (deploy).**	**7**	**1**	**5**	**1**
39.	Django REST Framework (DRF) ga kirish. Serializerlar va API View lar bilan ishlash	2	1	2	
40.	DRF yordamida REST API yaratish. DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish	2		2	
41.	Django loyihasini serverga joylash (Deploy)	2		2	
42.	Yakuniy nazorat ishi	1			1
Jami:		**66**	**14**	**49**	**3**

7. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHI O‘QUV DASTURI

I bob. Front-end dasturlash asoslari. HTML va CSS

1. Internet qanday ishlaydi? DNS, hosting, domain. Front-end va Back-end texnologiyalari.

Internet tarmog‘ining ishlash prinsiplari. Mijoz-server arxitekturasi. DNS, hosting va domen tushunchalari. Veb-saytlarning internet tarmog‘ida joylashishi va ishlash mexanizmi. Front-end va Back-end dasturlash yo‘nalishlari hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi.

2. HTML hujjatining umumiy strukturasi va asosiy teglari, atributlari.

HTML hujjatining tuzilishi. HTML,Head va Body bo‘limlari. Asosiy teglar va atributlar. Sarlavha, matn va sahifa elementlarini yaratish usullari.

3. Jadval, ro‘yxat va forma elementlari bilan ishlash teglari.

Jadvallar yaratish. Tartibli va tartibsiz ro‘yxatlar. Forma elementlari, input maydonlari, tugmalar va foydalanuvchi ma’lumotlarini qabul qilish vositalari.

4. Havolalar va navigatsiya uchun teglar. Rasmlar va media elementlari.

Giperhavolalar yaratish. Sahifalararo navigatsiyani tashkil etish. Rasmlar, audio va video elementlarini veb-sahifaga joylashtirish usullari.

5. HTML5 semantik teglari va semantik elementlarning roli.

Semantik HTML tushunchasi. Header, Footer, Main, Section, Article, Nav kabi semantik elementlarning vazifalari. Qidiruv tizimlari va foydalanish qulayligi uchun semantik belgilashning ahamiyati.

6. CSS ulash usullari, selektorlar va CSS sintaksisi. CSSda matn va shriftlar bilan ishlash.

CSS texnologiyasining vazifalari. Inline, Internal va External CSS usullari. Selektorlar va stil qoidalari. Matn formatlash, shriftlar va ranglar bilan ishlash.

7. CSS background va border xossalari.

Fon ranglari va tasvirlari bilan ishlash. Chegaralar yaratish, border stillari va radiuslardan foydalanish.

8. CSSda box model va o‘lcham birliklari. Flexbox va Grid tizimlari.

Box model tushunchasi. Margin, Padding va Border elementlari. Zamonaviy sahifa maketlarini yaratishda Flexbox va CSS Grid texnologiyalaridan foydalanish.

9. CSS pseudo class va pseudo elementlar. CSS positionlari.

Pseudo class va pseudo elementlarning vazifalari. Hover, Focus, Active holatlari. Relative, Absolute, Fixed va Sticky pozitsiyalari bilan ishlash.

10. Moslashuvchan (responsiv) dizayn va media so‘rovlar. Figma haqida ma’lumot va ishlash.

Turli ekran o‘lchamlari uchun moslashuvchan interfeys yaratish. Media Query texnologiyasi. Figma dasturida interfeys maketlari bilan ishlash asoslari.

11. Git va GitHub, hosting va SEO bo‘yicha umumiy bilimlar.

Versiyalarni boshqarish tizimi. Git va GitHub platformalari. Loyihalarni saqlash va jamoa bilan ishlash. SEO va hosting haqida boshlang‘ich tushunchalar.

12. CSSda animatsiyalar va transformatsiyalar.

Transition, Transform va Animation xossalari. Interaktiv va zamonaviy foydalanuvchi interfeyslarini yaratish usullari.

13. Jamoa bilan ishlash va loyiha qilish. Loyihani bepul hostingga deploy qilish.

Loyiha ustida jamoaviy ishlash tamoyillari. Tayyor veb-saytni Netlify yoki Vercel platformalariga joylashtirish jarayonlari.

14. Yakuniy nazorat ishi.

II bob. JavaScript dasturlash tili asoslari

15. JavaScriptga kirish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari.

JavaScript dasturlash tilining imkoniyatlari va qo‘llanilish sohalari. O‘zgaruvchilarni e’lon qilish usullari. Asosiy ma’lumot turlari va ular bilan ishlash.

16. JavaScriptda operatorlar va ifodalar. JavaScriptda shart operatorlari.

Arifmetik, mantiqiy va taqqoslash operatorlari. If, Else va Switch operatorlari yordamida shartli amallarni bajarish.

17. JavaScriptda takrorlanish operatorlari va funksiyalar.

For, While va Do While sikllari. Funksiya tushunchasi, parametrlar va qaytariluvchi qiymatlar bilan ishlash.

18. Arraylar va obyektlar bilan ishlash.

Bir o‘lchovli massivlar va obyektlar yaratish. Ma’lumotlarni saqlash, qidirish va qayta ishlash usullari.

19. DOM va BOM bilan ishlash. JavaScriptda eventlar.

DOM va BOM tushunchalari. HTML elementlarini JavaScript orqali boshqarish. Hodisalar (Events) bilan ishlash.

20. HTML eventlari va sahifaga interaktivlik qo‘shish. JavaScript asosida mini loyiha qilish.

Foydalanuvchi harakatlariga javob beruvchi elementlar yaratish. Forma tekshirish va interaktiv komponentlar ishlab chiqish. Mini loyiha yaratish.

III-bob. Back-end dasturlash. Python dasturlash tili. Ma’lumotlar bazasi asoslari

21. Back-end haqida umumiy ma’lumot. Pythonga kirish va o‘rnatish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari, operatorlar va ma’lumotlarni kiritish-chiqarish.

Back-end dasturlash tushunchasi. Python dasturlash tilining imkoniyatlari. O‘zgaruvchilar, ma’lumot turlari, operatorlar va foydalanuvchi bilan muloqot qilish vositalari.

22. Python control flow (shart va takrorlanish operatorlari), file handling (fayllar bilan ishlash).

Shart operatorlari va takrorlanish konstruksiyalari. Fayllarni yaratish, o‘qish va ularga ma’lumot yozish usullari.

23. Ma’lumot tuzilmalari (list, tuple, set va dictionary).

Pythonning asosiy ma’lumot tuzilmalari. Ma’lumotlarni saqlash va boshqarish imkoniyatlari.

24. Python funksiya, modul va standart kutubxonalari.

Funksiyalar yaratish va ulardan foydalanish. Modullar va standart kutubxonalar bilan ishlash.

25. Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari.

Klass va obyekt tushunchalari. Inkapsulyatsiya, merosxo‘rlik va polimorfizm haqida boshlang‘ich tushunchalar.

26. Ma’lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma’lumotlar bazasi tushunchasi.

Ma’lumotlar bazalarining vazifalari. Jadval, ustun, qator va bog‘lanish tushunchalari.

27. PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma’lumot turlari.

PostgreSQL ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi. Jadval yaratish va ma’lumot turlaridan foydalanish.

28. Ma’lumotlar bazasiga ma’lumotlarni qo‘shish, ko‘rish va saqlash. CRUD operatsiyalari.

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashning asosiy amaliy jarayonlari. Jadvalga yangi ma’lumotlarni qo‘shish, mavjud ma’lumotlarni ko‘rish, yangilash va o‘chirish amallari. SQL tilining INSERT, SELECT, UPDATE va DELETE buyruqlari yordamida ma’lumotlarni boshqarish. CRUD (Create, Read, Update, Delete) konsepsiyasi va uning zamonaviy dasturiy ta’minot ishlab chiqishdagi ahamiyati. Amaliy misollar asosida ma’lumotlar bazasi bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

29. Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari. Relational Data, Index, Constraint va Data Integrity. Backup va Restore.

Relyatsion ma’lumotlar bazalarida jadvallar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni tashkil etish. Primary Key va Foreign Key tushunchalari. INNER JOIN, LEFT JOIN va RIGHT JOIN operatorlari yordamida bog‘langan ma’lumotlarni olish. Ma’lumotlarni tezkor qidirish uchun indekslardan foydalanish. Constraintlar yordamida ma’lumotlarning to‘g‘riligi va yaxlitligini ta’minlash. Ma’lumotlar bazasining zaxira nusxasini yaratish (Backup) va tiklash (Restore) jarayonlari haqida boshlang‘ich tushunchalar.

30. Filtrlash va shartlar. Aggregation va Grouping.

Ma’lumotlarni tanlab olish va saralash usullari. WHERE, ORDER BY, LIMIT va DISTINCT operatorlari yordamida ma’lumotlarni filtrlash. Agregat funksiyalar: COUNT, SUM, AVG, MIN va MAX funksiyalaridan foydalanish. GROUP BY va HAVING operatorlari yordamida ma’lumotlarni guruhlash va tahlil qilish. Amaliy misollar orqali statistik ma’lumotlarni olish va hisobotlar tayyorlash.

31. Yakuniy nazorat ishi.

IV-bob. Pythonni PostgreSQLga bog‘lash. Pythonning Django kutubxonasi bilan ishlash

32. Python dasturlash tilini PostgreSQL ma’lumotlar bazasiga bog‘lash.

Python dasturlash tili va PostgreSQL ma’lumotlar bazasi o‘rtasida aloqa o‘rnatish. Ma’lumotlar bazasiga ulanish uchun zarur kutubxonalar bilan ishlash. SQL so‘rovlarini Python dasturi orqali bajarish. Ma’lumotlarni qo‘shish, o‘qish, yangilash va o‘chirish amallarini dasturiy boshqarish. Ma’lumotlar bazasi bilan ishlovchi oddiy konsol dasturlarini yaratish.

33. Django frameworkiga kirish. Django arxitekturasi va imkoniyatlari. Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish.

Django frameworkining veb-dasturlashdagi o‘rni va afzalliklari. Django MVT (Model-View-Template) arxitekturasi. Django muhitini o‘rnatish va sozlash. Django loyihasi yaratish va App tushunchasi. Loyihaning asosiy papka va fayllari bilan tanishish.

34. Django URL va View komponentlari bilan ishlash. URL va View yordamida sahifalar yaratish.

Foydalanuvchi so‘rovlarini qabul qilish va qayta ishlash mexanizmlari. URL marshrutlash tizimi. View funksiyalari va Class Based View tushunchalari. Foydalanuvchi murojaatiga javob qaytaruvchi sahifalar yaratish va boshqarish.

35. Django Template tizimi va dinamik sahifalar yaratish. Template va statik fayllar bilan ishlash.

Django Template Language (DTL) imkoniyatlari. Dinamik ma’lumotlarni HTML sahifalarga uzatish. Template inheritance yordamida qayta foydalaniladigan sahifa strukturalarini yaratish. CSS, JavaScript va media fayllarni loyihaga ulash va boshqarish.

36. Django Models va ORM texnologiyasi. Model yaratish va migratsiyalarni amalga oshirish.

Model tushunchasi va ma’lumotlar bazasi jadvallarini modellashtirish. Django ORM texnologiyasi yordamida SQL yozmasdan ma’lumotlar bazasi bilan ishlash. Migratsiyalar yaratish va ma’lumotlar bazasi strukturasini yangilash. Model obyektlari bilan amaliy ishlash.

37. Django Admin panel bilan ishlash. Django Forms yordamida ma’lumotlarni qabul qilish.

Django Admin panelining imkoniyatlari. Administrator interfeysini sozlash va ma’lumotlarni boshqarish. Django Forms yordamida foydalanuvchi ma’lumotlarini qabul qilish va tekshirish. Form validatsiyasi va ma’lumotlarni bazaga saqlash jarayonlari.

38. CRUD (Create, Read, Update, Delete) amallarini yaratish. CRUD amaliyoti asosida mini loyiha ishlab chiqish.

Django yordamida to‘liq CRUD tizimini ishlab chiqish. Ma’lumotlarni yaratish, ko‘rish, tahrirlash va o‘chirish funksiyalarini amalga oshirish. Model, View, Template va Form komponentlarini integratsiyalash. O‘quvchilar tomonidan mini loyiha ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish.

V bob. Django REST Framework (DRF) va loyihani serverga joylash (Deploy)

39. Django REST Framework (DRF) ga kirish. Serializerlar va API View lar bilan ishlash.

REST arxitekturasi va API tushunchalari. Django REST Framework imkoniyatlari. Serializerlar yaratish va ma’lumotlarni JSON formatiga o‘tkazish.

API View va endpointlar bilan ishlash. Zamonaviy veb va mobil ilovalar uchun ma’lumot almashish mexanizmlari.

40. DRF yordamida REST API yaratish. DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish.

REST API endpointlarini yaratish. GET, POST, PUT, PATCH va DELETE so‘rovlarini qayta ishlash. CRUD amallarini API orqali amalga oshirish. Front-end va Back-end o‘rtasida ma’lumot almashish jarayonlarini tashkil etish.

41. Django loyihasini serverga joylash (Deploy).

Dasturiy mahsulotni foydalanishga topshirish jarayoni. Deploy tushunchasi va uning ahamiyati. Django loyihasini serverga joylashtirish uchun zarur tayyorgarlik ishlari. Hosting xizmatlari va bulutli platformalar haqida boshlang‘ich tushunchalar. Loyihani internet tarmog‘ida ishga tushirish va sinovdan o‘tkazish.

42. Yakuniy nazorat ishi.

8. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHI BO‘YICHA O‘TILADIGAN DARS SOATLARI

T/r	Mavzular	II CHORAK						
		1-hafta	2-hafta	3-hafta	4-hafta	5-hafta	6-hafta	7-hafta
1.	Internet qanday ishlaydi? DNS, hosting, domain.Front-end va Back-end texnologiyalari	1						
2.	HTML hujjatining umumiy strukturasi va asosiy teglari, atributlari	1						
3.	Jadval, ro‘yxat va forma elementlari bilan ishlash	1						

	teglari							
4.	Havolalar va navigatsiya uchun teglar. Rasmlar va media elementlari		1					
5.	HTML5 semantik teglari va semantik elementlarning roli		1					
6.	CSS ulash usullari (Inline, Internal, External), selektorlar va CSS sintaksisi. CSSda Matn va shriftlar bilan ishlash		1	1				
7.	CSS background va border xossalari			1				
8.	CSSda box model va o‘lcham birliklari. Flexbox va grid tizimlari			1	2			
9.	CSS pseudo class va pseudo elementlar. CSS positionlari				1			
10.	Moslashuvchan (responsiv) dizayn va media so‘rovlar va Figma haqida ma’lumot va ishlash					3		
11.	Git va Github, hosting va SEO bo‘yicha umumiy bilimlar						1	
12.	CSSda animatsiyalar va transformatsiyalar						2	
13.	Jamoa bilan ishlash							2

	va loyiha qilish. Loyihani bepul hostingga (Netlify, Versel) deploy qilish							
14.	Yakuniy nazorat ishi							1
T/r	**Mavzular**	**III CHORAK**						
		1-hafta	**2-hafta**	**3-hafta**	**4-hafta**	**5-hafta**	**6-hafta**	**7-hafta**	**8-hafta**
15.	JavaScriptga kirish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari	1							
16.	Javascriptda operatorlar va ifodalar. Javascriptda shart operatorlari	2							
17.	Javascriptda takrorlanish operatorlari va funksiyalar		2						
18.	Arraylar va obyektlar bilan ishlash.		1						
19.	DOM va BOM bilan ishlash. Javascriptda eventlar			2					
20.	HTML Eventlari va sahifaga interaktivlik qo‘shish. Javascript asosida mini loyiha qilish			1	1				
21.	Back-end haqida umumiy ma’lumot. Pythonga kirish va o‘rnatish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari, operatorlar va				2				

	ma’lumotlarni kiritish-chiqarish								
22.	Python control flow (shart va takrorlanish operatorlari), file handling (fayllar bilan ishlash)					1			
23.	Ma’lumot tuzilmalari (list, tuple, set va dictionary)					1			
24.	Python funksiya, modul va standart kutubxonalari					1			
25.	Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari						2		
26.	Ma’lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma’lumotlar bazasi tushunchasi						1		
27.	PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma’lumot turlari.							1	
28.	Ma’lumotlar bazasiga ma’lumotlarni qo‘shish, ko‘rish va saqlash. CRUD operatsiyalari							2	
29.	Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari. Joins va relational data, index, constraint va data								1

	integrity, backup va restore								
30.	Filtrlash va shartlar.Aggregation va grouping.								1
31.	Yakuniy nazorat ishi								1

T/r	Mavzular	IV CHORAK						
		1-hafta	2-hafta	3-hafta	4-hafta	5-hafta	6-hafta	7-hafta
32.	Python dasturlash tilini PostgreSQL ma’lumotlar bazasiga bog‘lash	2						
33.	Django frameworkiga kirish. Django arxitekturasi va imkoniyatlari. Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish	1	1					
34.	Django URL va View komponentlari bilan ishlash. URL va View yordamida sahifalar yaratish		2					
35.	Django Template tizimi va dinamik sahifalar yaratish. Template va Statik fayllar bilan ishlash			2				
36.	Django Models va ORM texnologiyasi. Model yaratish va migratsiyalarni amalga oshirish.			1				
37.	Django admin panel bilan ishlash. Django Forms				2			

	yordamida ma’lumotlarni qabul qilish							
38.	Python dasturlash tilini PostgreSQL ma’lumotlar bazasiga bog‘lash				1	1		
39.	Django REST Framework (DRF) ga kirish. Serializerlar va API View lar bilan ishlash					2		
40.	DRF yordamida REST API yaratish. DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish						2	
41.	Django loyihasini serverga joylash (Deploy)						2	
42.	Yakuniy nazorat ishi						1	

9. O‘QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA O‘QITISH METODLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI

O‘qitish metodlari - Mazkur o‘quv kursida o‘quvchilarning web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha bilimlarini, algoritmik fikrlashini, muammolarni hal qilish, muloqot va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. **Interaktiv suhbat** - O‘quvchilarni mavzu yuzasidan fikr yuritishga, o‘z qarashlarini bildirishga va muloqot qilishga jalb etuvchi metod. Ushbu metod Front-end dasturlash asoslari va HTML, CSS mavzularini o‘rganishda qo‘llaniladi.

2. **Tushuntirish va namoyish etish (demonstratsiya)** - Nazariy bilimlarni amaliy ko‘rsatmalar bilan bog‘lashga xizmat qiladi. Javascript va Python dasturlash tili mavzularida samarali qo‘llaniladi.

3. **Aqliy hujum (Brainstorming)** - Muayyan muammo yoki mavzu bo‘yicha qisqa vaqt ichida ko‘plab g‘oyalarni ilgari surishga asoslangan metod.

Javascript DOM va BOM bilan ishlash hamda eventlar bilan ishlash mavzularida qo‘llaniladi.

4. **Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning)** - O‘quvchilarni real yoki model vaziyatlar asosida muammolarni aniqlash va ularga yechim topishga yo‘naltiradi. Django frameworkiga kirish, Django arxitekturasi va imkoniyatlari, Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish mavzularida foydalaniladi.

5. **Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning)** - O‘quvchilarning amaliy mahsulot yaratishi orqali bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan metod. DRF yordamida REST API yaratish, DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish loyihalarini yaratish mavzusida qo‘llaniladi.

6. **Tadqiqot va izlanish metodi (Inquiry-Based Learning)** - O‘quvchilarni mustaqil ma’lumot izlash, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari mavzusida qo‘llaniladi.

7. **Amaliy mashqlar** - Nazariy bilimlarni mustahkamlash va ko‘nikmaga aylantirishga xizmat qiluvchi metod. Kursning barcha amaliy mavzularida, xususan, Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari, Joins va relational data, index, constraint va data integrity, backup va restore mavzularida qo‘llaniladi.

8. **Gamifikatsiya (Gamification)** - Ta’lim jarayoniga o‘yin elementlarini kiritish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. CSSda animatsiyalar va transformatsiyalar va barcha mavzular bo‘yicha viktorinalarda qo‘llaniladi.

9. **Case Study (Vaziyatli tahlil orqali o‘rganish)** - Haqiqiy yoki modellashtirilgan vaziyatlarni tahlil qilish orqali qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Django admin panel bilan ishlash, Django Forms yordamida ma’lumotlarni qabul qilish mavzularida foydalaniladi.

10. **Peer Learning (Hamkorlikda o‘rganish)** - O‘quvchilarning bir-biridan o‘rganishi va tajriba almashishiga asoslanadi. GitHub bilan ishlash, bulutli xizmatlardan foydalanish va Jamoa bilan loyiha qilish, Loyihani bepul hostingga (Netlify, Versel) deploy qilish mavzularida qo‘llaniladi.

11. **Mustaqil ta’lim** - O‘quvchilarning o‘z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishiga xizmat qiladi. Qo‘shimcha topshiriqlar, mini-loyihalar va amaliy mashqlar orqali amalga oshiriladi.

12. **Refleksiya -** O‘quvchilar tomonidan o‘z faoliyati va erishilgan natijalarni tahlil qilish jarayoni. Har bir bo‘lim yakunida va loyiha himoyalaridan so‘ng qo‘llaniladi.

№.	O‘qitish metodi	Qo‘llaniladigan mavzular	Manba
1.	Interaktiv suhbat	HTML hujjatining umumiy strukturasi va asosiy teglari, atributlari. CSS ulash usullari (Inline, Internal, External), selektorlar va CSS sintaksisi. CSSda Matn va shriftlar bilan ishlash	
2.	Tushuntirish va taqdimot	JavaScriptga kirish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari. Back-end haqida umumiy ma’lumot. Pythonga kirish va o‘rnatish. O‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari, operatorlar va ma’lumotlarni kiritish-chiqarish	
3.	Aqliy hujum (Brainstorming)	DOM va BOM bilan ishlash. Javascriptda eventlar	
4.	Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning)	Django frameworkiga kirish, Django arxitekturasi va imkoniyatlari, Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish	

5.	Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning)	DRF yordamida REST API yaratish, DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish loyihalarini yaratish	
6.	Tadqiqot va izlanish metodi	Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari	
7.	Amaliy mashqlar	Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari, Joins va relational data, index, constraint va data integrity, backup va restore	
8.	Gamifikatsiya elementlari	CSSda animatsiyalar va transformatsiyalar va barcha mavzular bo‘yicha viktorinalar	
9.	Case-study	Django admin panel bilan ishlash, Django Forms yordamida ma’lumotlarni qabul qilish	
10.	Peer-learning (o‘quvchilararo o‘rganish)	GitHub bilan ishlash, bulutli xizmatlardan foydalanish va Jamoa bilan loyiha qilish, Loyihani bepul hostingga (Netlify, Versel) deploy qilish	
11.	Mustaqil ta'lim	Mini loyihalar	

12.	Refleksiya	Har bir bob yakunida, loyiha himoyasi va oraliq nazoratdan so‘ng	

O‘qitish shakllari

Nazariy	Amaliy	Umumiy
Mini-ma'ruza; Interaktiv suhbat; Multimedia taqdimotlari; Videodarslar; Mustaqil ta'lim; Konsultatsiyalar;	DOM va BOM bilan ishlash. Javascriptda eventlar. Django frameworkiga kirish, Django arxitekturasi va imkoniyatlari, Django loyihasi va ilovasi (App) yaratish. DRF yordamida REST API yaratish, DRF yordamida CRUD API ishlab chiqish loyihalarini yaratish. Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (Object-Oriented Programming) asoslari. Jadvallarni bog‘lash va JOIN asoslari, Joins va relational data, index, constraint va data integrity, backup va restore.	ommaviy; jamoaviy; guruhli; kichik guruhli; juftli; yakka tartibda.

O‘qitish vositalari

O‘qitish vositalari (oddiy va murakkab)	O‘quv qurollari va ko‘rgazmali qurollar	darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari; metodik qo‘llanmalar; ma’lumotnomalar; maxsus adabiyotlar; metodik tavsiyalar; ensiklopediyalar; jadval va plakat; mulyaj va modellar.
	Axborot materiallari va dasturiy ta’minot	kompyuter; amaliy topshiriqlar; kasbiy ko‘nikma va malakaviy dastur; testlar, nazorat topshiriqlari va boshqalar.

10. BAHOLASH MEZONLARI

O‘quvchilarning **Web Full-stack dasturlash** yo‘nalishiga oid bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini baholash va nazorat qilish maqsadida quyidagi nazorat turlari amalga oshiriladi:

joriy nazorat - joriy nazorat chorak davomida o‘quvchining darslardagi faolligi, amaliy topshiriqlarni bajarishi, mini-loyihalar, Front-end va Back-end topshiriqlari asosida **40 ballik tizimda** baholanadi.

Joriy nazorat chorak davomida bajariladigan amaliy va loyiha faoliyati asosida amalga oshiriladi.

Har bir o‘quvchi chorak yakunida o‘qituvchi tomonidan berilgan loyiha topshirig‘ini bajarishi va loyiha natijasini maxsus elektron tizimga havola ko‘rinishida yuklashi shart.

Loyiha quyidagi platformalardan birida joylashtirilishi mumkin:

- GitHub Repository;
- Kaggle Notebook yoki Project;
- Google Play Market;
- Apple App Store;
- Google Drive, Telegram kanal yoki guruhdagi video-taqdimot havolasi;
- o‘qituvchi tomonidan tasdiqlangan boshqa platforma.

oraliq nazorat – chorak davomida o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi. U amaliy, og‘zaki, yozma nazorat ishi yoki testlar shaklida o‘tkaziladi. Ushbu nazoratda foydalaniladigan materiallar **Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha mentor** tomonidan tayyorlanadi. Oraliq nazorat har chorak davomida o‘tkaziladi.

yakuniy nazorat - har bir chorak yakunida o‘quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari va kompetensiyalarini baholash maqsadida o‘tkaziladi. Yakuniy nazorat 30 ta topshiriqdan iborat bo‘lib, ularning 25 tasi yopiq test, 5 tasi esa ochiq savol yoki IT sohasiga oid qisqa amaliy topshiriqlar shaklida tuziladi.

Yopiq test topshiriqlari o‘quvchilarning HTML, CSS, Javascript, Python, Django texnologiyalari hamda dasturlash bo‘yicha nazariy bilimlarini aniqlashga qaratiladi. Ochiq savollar va amaliy topshiriqlar esa o‘quvchilarning algoritmik fikrlashi, muammolarni hal etish qobiliyati va olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash kompetensiyalarini baholashga xizmat qiladi.

Yakuniy nazorat natijalari **100 ballik tizim** asosida **25 ta yopiq test** uchun **3 balldan jami 75 ball** hamda **5 ta ochiq test uchun 5 balldan 25 ball** baholanadi. O‘quvchi oraliq nazoratdan kamida **60 ball (60%)** to‘plagan taqdirda keyingi chorakdagi o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yakuniy nazoratga qo‘yish shartlari:

Joriy nazorat va oraliq nazorat natijalari chorak davomida o‘quvchining nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari, loyiha faoliyati va topshiriqlarni bajarish sifati asosida shakllantirib boriladi. Chorak yakunida joriy nazorat **(40 ball)**

va oraliq nazorat (**20 ball**) natijalari jamlanadi. O‘quvchi jami **60 ball**dan kamida **36 ball** (**60%**) to‘plagan taqdirda yakuniy nazoratga qo‘yiladi. O‘quvchi jami 60 balldan kamida **36 ball** to‘plamagan taqdirda yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi va avtomatik ravishda choraklik sinovdan o‘tmagan deb topiladi.

Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha yakuniy nazorat imtihonlarni o‘tkazish tartibi.

Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv reja va dasturning bir chorak davomidagi joriy va oraliq nazoratidan yetarlicha ball to‘plagan taqdirda o‘qituvchi tomonidan yakuniy nazoratni topshirishga ruxsat beriladi.

Yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali, u o‘tkaziladigan kunlar ko‘rsatilgan holda, markaz direktori tomonidan tasdiqlanadi va yakuniy nazorat boshlanishidan kamida o‘n besh kun oldin har bir ta’lim muassasasining o‘quvchilar ko‘rishi mumkin bo‘lgan joydagi e’lonlar taxtasiga osib qo‘yish yoki maxsus electron tizimda xabar berish orqali o‘quvchilar xabardor etiladi.

Yakuniy nazorat nazariy test va/yoki amaliy topshiriq shaklida o‘tkaziladi.

Amaliy topshiriqlar o‘qitilgan mutaxassislik o‘quv dasturi asosida tuziladi .

O‘quvchilar bilimini baholash mezonlari				
Baholash usuli	**Topshiriq**	**Baholash mezonlari**	**Maksimal ball**	**Baholash o‘tkazish vaqti**
Joriy nazorat	Amaliy topshiriqlar, mini-loyihalar, Front-end va Back-end topshiriqlari choraklik loyiha ishi	-- o‘quvchining darslardagi faolligi; -- amaliy topshiriqlarni o‘z vaqtida va sifatli bajarishi; -- mini-loyiha va loyiha ishlarining belgilangan talablarga javob berishi; - GitHub yoki boshqa platformaga yuklangan ishlarning to‘liqligi; - algoritmik fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni qo‘llay olishi; - loyiha natijasini havola ko‘rinishida elektron tizimga yuklashi; - loyiha maqsadi, ishlash prinsipi va foydalanilgan texnologiyalarni tushuntirib bera olishi.	40 ball	O‘quv jarayoni davomiyligida o‘tkaziladi

Oraliq nazorat	Yozma, og‘zaki, amaliy nazorat ishi yoki test topshiriqlari	-- nazariy savollarga to‘liq va aniq javob berilganligi; - javoblarning faktlarga asoslanganligi; -- amaliy topshiriqlarda belgilangan vazifalarning to‘g‘ri bajarilganligi; - algoritmlash, Front-end va Back-end dasturlash va kompyuter savodxonligi bo‘yicha bilimlarning namoyon etilishi; -- tushuntirishlarning aniq va mantiqiyligi; - test savollariga to‘g‘ri javob berilganligi; - bajarilgan ishda xatolarning kamligi.	20 ball	Chorak davomida, o‘quv jarayoni davomida
Jami		-	**60 ball**	

Yakuniy nazorat	25 ta yopiq test va 5 ta ochiq savol yoki IT sohasiga oid qisqa amaliy topshiriqlar	-- 25 ta yopiq test savollariga to‘g‘ri javob berilganligi (har biri 3 balldan, jami 75 ball); - 5 ta ochiq savol yoki amaliy topshiriqlarning to‘g‘ri va to‘liq bajarilganligi (har biri 5 balldan, jami 25 ball); - HTML, CSS, Javascript, Python, Django bo‘yicha nazariy bilimlarning namoyon etilishi; - algoritmlash va dasturlash bo‘yicha bilimlarni amaliyotda qo‘llay olishi; - algoritmik fikrlash va muammolarni hal etish kompetensiyasining shakllanganligi.	100 ball	O‘quv yili oxirida, kurs yakunida
Jami		**-**	**100 ball**	
Umumiy	**160 ball**			

*Eslatma: O‘quvchi keyingi chorakdagi o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashishi uchun yakuniy nazoratdan kamida **60 ball (60%)** to‘plashi lozim.*

11. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHINING QO‘LLANISH SOHASI

Mazkur malaka talabi **Web Full-stack dasturlash** yo‘nalishi bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarini axborot texnologiyalari, kompyuter savodxonligi, algoritmlash, Front-end va Back-end dasturlash

asoslari, internet texnologiyalari va kiberxavfsizlik bo‘yicha tayyorlash kurslari uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar mazmunini, shuningdek o‘quv yuklamalari hajmini hamda belgilangan talablarning bajarilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Mazkur malaka talablari o‘quvchilarning Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha tayyorgarlik sifati va darajasini baholashda asosiy mezon hisoblanadi. Ushbu yo‘nalish o‘quvchilarda algoritmik fikrlash, muammolarni tahlil qilish va dasturlashning boshlang‘ich ko‘nikmalarini shakllantirish orqali keyingi bosqichdagi **Web Full-Stack Dasturlash** yo‘nalishini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur tayanch kompetensiyalarni hosil qiladi.

Mazkur talablarning bajarilishi o‘quvchilarning Web Full-Stack dasturlash va boshqa IT yo‘nalishlarini o‘rganishga tayyor ekanligini tasdiqlaydi

12. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA O‘QITISH NATIJALARI

No.	BOB	Bilim va ko‘nikma
1.	**I bob. Front-end dasturlash asoslari. HTML va CSS.**	- Internet, domen, hosting va DNS tushunchalarini izohlay oladi. - HTML yordamida veb-sahifa strukturasini yarata oladi. - Jadval, ro‘yxat, forma, havola va media elementlari bilan ishlay oladi. - HTML5 semantik teglaridan foydalanib veb-sahifalarni loyihalashtira oladi. - CSS yordamida veb-sahifalarga dizayn bera oladi. - Flexbox va Grid texnologiyalari asosida sahifa maketlarini yarata oladi. - Responsiv dizayn va media so‘rovlar yordamida turli qurilmalar uchun moslashuvchan interfeyslar ishlab chiqa oladi. - Git va GitHub platformalaridan foydalanishning boshlang‘ich ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. - Tayyor loyihani hosting xizmatlariga joylashtira oladi.

2.	**II bob. JavaScript dasturlash tili asoslari.**	- JavaScript dasturlash tilining vazifalari va qo‘llanilish sohalarini tushuntira oladi. - O‘zgaruvchilar, ma’lumot turlari va operatorlardan foydalana oladi. - Shart va takrorlanish operatorlari yordamida algoritmlarni dastur ko‘rinishida ifodalay oladi. - Funksiyalar yaratish va ulardan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. - Array va Object ma’lumot tuzilmalari bilan ishlay oladi. - DOM va BOM obyektlari yordamida veb-sahifa elementlarini boshqara oladi. - Eventlar yordamida interaktiv veb-ilovalar yarata oladi. - JavaScript yordamida oddiy amaliy loyihalarni ishlab chiqa oladi.

3.	**III bob. Back-end dasturlash. Python dasturlash tili. Ma’lumotlar bazasi asoslari.**	- Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash asoslarini tushuntira oladi. - Flowalgorithm muhitida blok-sxemalar bilan ishlay oladi. - O‘zgaruvchilar, ma’lumot turlari, shartlar va sikllardan foydalana oladi. - Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarni yarata oladi. - Flowalgorithm orqali sodda amaliy loyihalarni ishlab chiqa - Python dasturlash tilining asosiy sintaksisi va imkoniyatlarini tushuntira oladi. - O‘zgaruvchilar, ma’lumot turlari, operatorlar va funksiyalardan foydalana oladi. - Shart operatorlari va sikllar yordamida dasturlar yarata oladi. - List, Tuple, Set va Dictionary ma’lumot tuzilmalari bilan ishlay oladi. - Modullar va standart kutubxonalardan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. - Obyektga yo‘naltirilgan dasturlashning asosiy tamoyillarini qo‘llay oladi. - Relyatsion ma’lumotlar bazasi tushunchalarini izohlay oladi. - PostgreSQL ma’lumotlar bazasida jadvallar yaratish va boshqarishni amalga oshira oladi. - CRUD amallarini bajarish va SQL so‘rovlarini yozish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. - Jadvallar orasidagi bog‘lanishlarni tashkil eta oladi hamda ma’lumotlarni filtrlash va guruhlash amallarini bajara oladi.

4.	**IV Pythonni PostgreSQLga bog‘ lash. Pythoning Django kutubxonasi bilan ishlash.**	- Python dasturlari orqali PostgreSQL ma’lumotlar bazasi bilan ishlay oladi. - Django frameworkining arxitekturasi va asosiy komponentlarini tushuntira oladi. - Django loyihasi va ilovalarini (App) yarata oladi. - URL, View va Template komponentlari yordamida dinamik veb-sahifalar ishlab chiqa oladi. - Django ORM texnologiyasi yordamida ma’lumotlar bazasi bilan ishlay oladi. - Model va migratsiyalarni yaratish hamda boshqarishni amalga oshira oladi. - Django Admin paneli yordamida ma’lumotlarni boshqara oladi. - Django Forms yordamida foydalanuvchi ma’lumotlarini qabul qila oladi. - Django asosida CRUD funksionalligiga ega veb-ilovalarni ishlab chiqa oladi.
5.	**V Django REST Framework (DRF) va loyihani serverga joylash (deploy).**	- REST API va Django REST Framework texnologiyalarining vazifalarini tushuntira oladi. - Serializer va API View komponentlaridan foydalana oladi. - DRF yordamida RESTful API lar ishlab chiqa oladi. - API orqali CRUD amallarini tashkil qila oladi. - Front-end va Back-end o‘rtasida ma’lumot almashish mexanizmlarini tushuntira oladi. - Django loyihasini serverga joylashtirish (deploy) jarayonlarini amalga oshira oladi. - Tayyor veb-ilovani internet tarmog‘ida ishga tushirish va boshqarish bo‘yicha boshlang‘ich ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

13. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA O‘QITISH DAVOMIDA QO‘LLANILADIGAN LOYIHA ISHLARI

No.	Loyiha mavzulari
1.	HTML yordamida shaxsiy vizitka (Personal Profile) veb-sahifasini yaratish
2.	HTML va CSS yordamida o‘quvchi portfolio saytini yaratish
3.	HTML va CSS yordamida maktab yoki sinf uchun veb-sahifa yaratish
4.	Responsiv (mobil qurilmalarga moslashuvchan) Landing Page yaratish
5.	Figma dizayni asosida veb-sahifa maketini kodlash
6.	GitHub platformasida shaxsiy portfolio repository yaratish
7.	Git va GitHub yordamida loyiha versiyalarini boshqarish
8.	Netlify yoki Vercel platformasiga statik saytni joylashtirish
9.	JavaScript yordamida kalkulyator yaratish
10.	JavaScript yordamida tasodifiy son topish o‘yinini yaratish
11.	JavaScript yordamida To-Do List (vazifalar ro‘yxati) dasturini yaratish
12.	JavaScript yordamida mini test tizimini yaratish
13.	JavaScript yordamida valyuta konvertori yaratish
14.	JavaScript yordamida o‘quvchilar bahosini hisoblovchi dastur yaratish
15.	Python yordamida kalkulyator dasturini yaratish
16.	Python yordamida o‘quvchilar ma’lumotlarini boshqarish dasturini yaratish
17.	Python yordamida kutubxona boshqaruv tizimini yaratish
18.	PostgreSQL yordamida o‘quvchilar bazasini yaratish
19.	PostgreSQL yordamida mahsulotlar va buyurtmalar bazasini yaratish
20.	Python va PostgreSQL yordamida CRUD dasturini yaratish
21.	Django yordamida Blog veb-ilovasini yaratish
22.	Django yordamida Kutubxona boshqaruv tizimini yaratish

23.	Django yordamida Talabalar boshqaruv tizimini yaratish
24.	Django Forms yordamida ro‘yxatdan o‘tish tizimini yaratish
25.	Django yordamida autentifikatsiya (Login va Register) tizimini yaratish
26.	Django ORM yordamida ma’lumotlar bilan ishlovchi veb-ilova yaratish
27.	Django REST Framework yordamida REST API yaratish
28.	DRF yordamida mahsulotlar boshqaruv API sini yaratish
29.	Front-end va Back-end integratsiyasiga asoslangan mini loyiha yaratish
30.	Loyihani Render, Railway yoki boshqa hosting xizmatiga joylashtirish
31.	Yakuniy loyiha: bir nechta algoritmlar va shart operatorlaridan foydalangan holda amaliy dastur yaratish

*Eslatma: **Web Full-stack dasturlash** kursi davomida bajariladigan loyihalar o‘tilgan mavzular doirasida beriladi va joriy nazorat ishlarini hamda oraliq baholashda asos bo‘ladi. Kursda tahsil olayotgan har bir o‘quvchiga loyiha topshiriqlari individual tarzda beriladi. Berilgan loyihalarni har bir chorak davomida yakuniy loyiha sifatida bajarish mumkin.*

14.WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA O‘QITISH XONASINI JIHOZLASHGA QO‘YILGAN TALABLAR

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Soni	Jihoz rasmi
1.	O‘qituvchi uchun noutbuk yoki shaxsiy kompyuter (Intel Core i5/Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256 GB va undan yuqori)	to‘plam	1	
2.	O‘quvchilar uchun kompyuter yoki noutbuk (kamida Intel Core i3/Ryzen 3, 4 GB RAM, SSD/HDD 128 GB)	to‘plam	1	
3.	Kompyuter klaviaturasi o‘lchami 445-mm 136-mm	dona	1	
4.	Kompyuter sichqonchasi o‘lchami 101-mm 75-mm	dona	1	
5.	Internet tarmog‘i uchun Wi-Fi router	dona	1	

15. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA O‘QITISH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY VOSITALAR

T/r	Xom ashyo va materiallar nomi	O‘lchov birligi	Bir o‘quvchi uchun belgilangan miqdor
1.	Google Chrome yoki Microsoft Edge	dastur	1
2.	Microsoft Office yoki LibreOffice.	dastur	1
3.	Git	dastur	1
4.	Visual Studio Code	dastur	1
5.	GitHub akkaunti	akkaunt	1
6.	Gmail akkaunti	akkaunt	1
7.	Antivirus dasturi	dastur	1
8.	Telegram Desktop/Web	dastur	1
9.	Google Meet yoki Zoom	dastur	1

16. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHIGA O‘RGATUVCHI MENTOR LAVOZIMIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

T/r	Lavozim nomi	Malakaviy talablar	Ish tajribasi va shaxsiy sifatlari	Ta’limning eng past darajasi
1	Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha mentor	Mutaxassisligiga talab qo‘yilmaydi	raqamli texnologiyalar, dasturlash bo‘yicha chuqur bilim va zamonaviy ko‘nikmalarga ega; mazkur yo‘nalish bo‘yicha kamida 2 yil o‘quvchilar bilan ishlash tajribasiga ega (mehnat daftarchasi yoki ma’lumotnoma asosida); taqdim etilgan o‘quv reja va dasturlar asosida darslarni tashkillashtirish, shuningdek, ularni o‘quvchilarning darajasi, qiziqishi va talablariga ko‘ra moslashtira olish ko‘nikmasi; ijodkorlik, jamoa	O/M, O‘/M

			bilan ishlash, moslashuvchanlik, tashkilotchilik, muloqot ko‘nikmalariga ega.	

Lavozim vazifalari:

Biriktirilgan guruhlarda Web Full-stack dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish;

O‘quvchilarga raqamli texnologiyalar, internet xizmatlari, kiberxavfsizlik, Git/GitHub va algoritmlash asoslarini o‘rgatish;

Kompyuter xonalari, laboratoriyalar va o‘quv jihozlarini mashg‘ulotlarga tayyorlash, ularning soz holatda ishlashini nazorat qilish;

O‘quv jarayonida foydalaniladigan dasturiy vositalar (Windows, HTML, CSS, Javascript, Python, Git, GitHub, brauzerlar va boshqa platformalar)ni o‘rnatish va ulardan foydalanishni tashkil etish;

Amaliy mashg‘ulotlar, mini-loyihalar va yakuniy loyihalarni ishlab chiqish hamda ularning bajarilishini nazorat qilish;

O‘quvchilarning GitHub repozitoriylari, loyiha ishlari va elektron portfoliolarini yuritish bo‘yicha ko‘rsatmalar berish;

O‘quvchilarni joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorlash;
o‘quvchilarda algoritmik fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim ishlab chiqish kompetensiyalarini shakllantirish;

Zamonaviy IT yo‘nalishlari bo‘yicha kasbga yo‘naltirish ishlarini olib borish;

Ta’lim jarayonida kompyuter texnikalari, tarmoq qurilmalari va boshqa jihozlardan oqilona va ehtiyotkorlik bilan foydalanilishini ta’minlash;

Axborot xavfsizligi, mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ta’minlash;

O‘quv dasturini zamonaviy IT texnologiyalar, raqamli transformatsiya va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirib borish.

Bilishi kerak:

Pedagogika, psixologiya va zamonaviy ta’lim texnologiyalari asoslarini;
Kompyuter savodxonligi va kompyuter arxitekturasi asoslarini;

Operatsion tizimlar, internet texnologiyalari va bulutli xizmatlar bilan ishlashni;

HTML, CSS, Javascript, Python, Django, Git va GitHub platformalarining asosiy imkoniyatlarini;

Algoritmlash va Flowgorithm dasturida ishlash asoslarini;

Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikning asosiy tamoyillarini;

Mehnat qonunchiligi, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi va yong‘in xavfsizligi qoidalarini;

Zamonaviy IT yo‘nalishlari (Web Development, Mobile Development, Data Science, Artificial Intelligence, DevOps, Cybersecurity va boshqalar) haqida umumiy tushunchalarni.

Malaka talablari:

Mutaxassisligiga talab qo‘yilmaydi.

17. WEB FULL-STACK DASTURLASH YO‘NALISHI BO‘YICHA 8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KURS YAKUNIDA QO‘YILADIGAN UMUMIY MALAKA TALABLARI

Ko‘rsatkich	Talablar
Bilim	Front-end, Bac-end, Git va GitHub, algoritmlash hamda dasturlashning boshlang‘ich tushunchalarini bilishi kerak. Shuningdek, zamonaviy IT yo‘nalishlari va ularning qo‘llanilish sohalari haqida umumiy tasavvurga ega bo‘lishi lozim.
Ko‘nikma	Kompyuter va operatsion tizimlardan samarali foydalanish, fayl va papkalar bilan ishlash, internet va elektron pochta xizmatlaridan foydalanish, bulutli texnologiyalar bilan ishlash, GitHub platformasida loyihalarni joylashtirish, Veb ilovalarning Front-end va Back-end qismini ishlab chiqish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
Kompetensiya	Kundalik hayot va o‘quv faoliyatida raqamli texnologiyalardan xavfsiz va samarali foydalana olishi, muammolarni algoritmik fikrlash asosida tahlil qilishi va yechim ishlab chiqishi, boshlang‘ich va o‘rta darajadagi web ilovalar ishlab chiqa olishi, GitHub orqali loyiha ishlarini boshqarishi hamda keyingi bosqichdagi **IT yo‘nalishlarini** o‘zlashtirish uchun zarur tayanch kompetensiyalarga ega bo‘lishi kerak.

18. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA ELEKTRON MANBALAR RO‘YXATI

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Informatika va axborot texnologiyalari (5–11-sinflar uchun darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar).
2. S.S. G‘ulomov, R.X. Alimov. Axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent.
3. A. Abduqodirov. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. – Toshkent.
4. Charles Severance. Python for Everybody. – University of Michigan, 2016.
5. Al Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python. – No Starch Press, 2019.
6. Scott Chacon, Ben Straub. Pro Git. – Apress, 2014.
7. Brian Kernighan. Understanding the Digital World. – Princeton University Press, 2021.

Elektron manbalar.

1. Doka.guide portali – https://doka.guide/
2. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi – https://digital.uz
3. Informatika va axborot texnologiyalari faniga oid elektron resurslar – https://eduportal.uz
4. Javascript Info sayti – https://javascript.info/
5. Git rasmiy hujjatlari – https://git-scm.com/docs
6. GitHub Docs – https://docs.github.com
7. W3Schools dasturlash va IT asoslari – https://www.w3schools.com
8. MDN Web Docs – https://developer.mozilla.org
9. Google Workspace Learning Center – https://support.google.com/a/users
10. Khan Academy Computing – https://www.khanacademy.org/computing
11. Code.org – https://code.org
12. freeCodeCamp – https://www.freecodecamp.org
13. Cisco Networking Academy Skills for All – https://skillsforall.com
14. Google for Education – https://edu.google.com